

Serii de timp

Seminarul 7: Cointegrare și VECM



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian al lui Schwarz)
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **ECM**: Error Correction Model (model cu corecția erorii)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **HUF**: Hungarian forint (ISO 4217 code) — forintul maghiar (codul ISO 4217)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PLN**: Polish zloty (ISO 4217 code) — zlotul polonez (codul ISO 4217)
- **ROBOR**: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobînzii la care băncile din România oferă depozite interbancare)
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **sînt două sau mai multe serii $I(1)$ legate printr-un echilibru pe termen lung, cît de repede revin la el și cine face ajustarea?**
- Rezultate de obținut (seminarul are rol de exercițiu: nu se predă și nu se notează nimic)
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - răspunsul AI corectat din C2
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	o statistică Engle–Granger cu două și cu trei variabile	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	un ECM și un VECM cu două variabile: viteză și timp de înjumătățire	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	statistici Johansen din valori proprii; un VAR(2) scris ca VECM	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	Engle–Granger și ECM: randamentele din SUA; consumul și PIB-ul României	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	Johansen și VECM: trei monede; trei rate ale dobînzii	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	pairs trading în afara eșantionului; erorile dintr-un răspuns AI	Propus	B1, B3

- Tipurile: **A** calcule pe hîrtie; **B** date reale, rezolvate în notebook; **C** întrebări deschise și critica unui răspuns AI
- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
Randamentele titlurilor de stat SUA, 1 și 10 ani	FRED (GS1, GS10)	lunar	1960–2026
Consumul gospodăriilor și PIB-ul, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, ajustat sezonier	1995–2026
EUR/RON, EUR/HUF, EUR/PLN	cursurile de referință BNR	sfîrșitul lunii	2005–2026
ROBOR 3M, Euribor 3M	Eurostat (irt_st_m)	lunar	2010–2026
Randamentul la 10 ani, România	EODHD	zilnic, media lunară	2010–2026
Banca Transilvania, BRD	EODHD	zilnic, închidere ajustată	2014–2026

- Nivelurile ca $100 \ln$ (consum, PIB, cursuri, prețuri ale acțiunilor); ratele dobînzii în % pe an
- În notebook: `adf_test`, `eg_test` (Engle–Granger și Phillips–Ouliaris), `ecm_fit`, `johansen`; nu este nevoie de cont sau de cheie

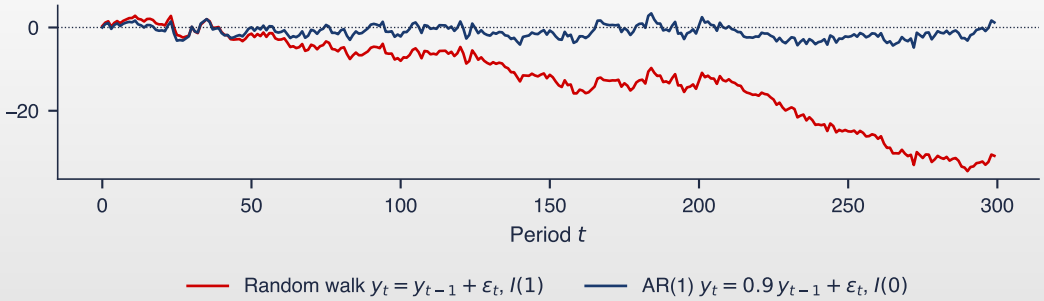
Noțiuni necesare azi (1/15): rădăcini unitare și testul ADF

- $y_t \sim I(1)$: y_t are o rădăcină unitară, iar diferența $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ este staționară, $I(0)$ (Capitolul 3)
  - $I(d)$: staționară după d diferențe; un șoc asupra unei serii $I(1)$ nu se stinge niciodată
- **Testul ADF** (augmented Dickey–Fuller, Dickey–Fuller augmentat): o regresie a variației pe nivelul anterior

$$\Delta y_t = c\ [+\ \delta t] + \gamma\, y_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \delta_j \Delta y_{t-j} + e_t, \qquad \tau = \frac{\hat{\gamma}}{\mathrm{SE}(\hat{\gamma})}$$

  - c: un termen liber; δt: un trend liniar opțional; δ_j: coeficienții celor k laguri ale diferențelor, care fac din e_t zgomot alb
  - $\gamma = \phi - 1$ pentru un AR(1) $y_t = \phi y_{t-1} + \ldots$; H_0: $\gamma = 0$ (rădăcină unitară); H_1: $\gamma < 0$ (staționar)
  - SE: eroarea standard; respingem H_0 dacă τ este sub valoarea critică Dickey–Fuller (cu constantă, 5%: $-2{,}86$), nu $-1{,}645$

Noțiuni necesare azi (2/15): un mers aleator și un AR(1) staționar



- Aceleași șocuri ε_t; diferă doar coeficientul lui y_{t-1}: 1 sau 0,9
- AR(1): revine la media 0, rămîne în intervalul de circa ± 5
  - mersul aleator: se îndepărtează (pînă la -35) și nu are o medie la care să revină; varianța lui crește ca $t\sigma^2$

TSA_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (3/15): regresia falsă

- **Regresia falsă** Granger și Newbold (1974): OLS a unei serii $I(1)$ pe o alta, fără legătură cu ea

$$y_t = a + b\,x_t + u_t, \qquad x_t, y_t \text{ mersuri aleatoare independente}$$

  - u_t este și el $I(1)$: testele t și F obișnuite nu sînt valide, $|t| > 1{,}96$ mult mai des decît în 5% din cazuri
  - semne tipice: un R^2 mare și reziduuri puternic autocorelate
- **Corelația nivelurilor** unor serii $I(1)$ nu dovedește nimic
  - comparați corelația variațiilor Δx_t, Δy_t, care sînt staționare
  - excepția: seriile cointegrate, pentru care u_t este staționar (slide-urile următoare)

Noțiuni necesare azi (4/15): mersuri aleatoare independente și testul t



- Stînga: două mersuri aleatoare independente, $T = 200$; par să se miște împreună, apoi separat
- Dreapta: statistica t a lui $\hat{b}$ în 2 000 de astfel de regresii, față de reperul $N(0, 1)$
  - $|t| > 1{,}96$ în 82% dintre perechi în loc de 5%; R^2 median: 0,17, deși nu există nicio legătură

TSA_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (5/15): cointegrarea

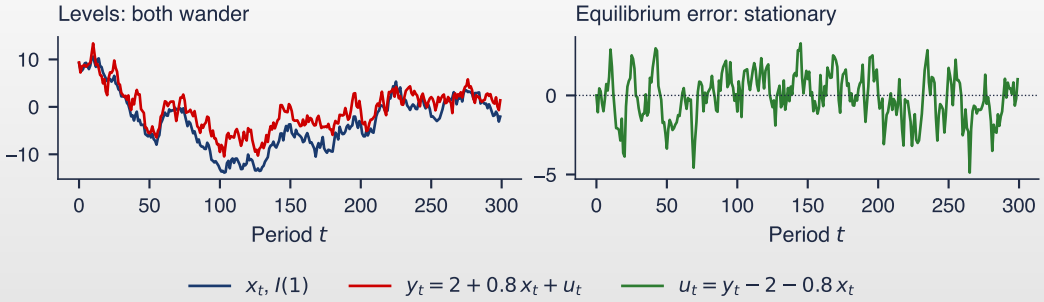
- **Cointegrarea** Engle și Granger (1987): serii $I(1)$ cu o combinație liniară staționară

$$\mathbf{y}_t = (y_{1t}, \ldots, y_{nt})^\top \sim I(1), \qquad u_t = \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{y}_t - \mu \sim I(0)$$

  - $\mathbf{y}_t$: vectorul celor n serii; $^\top$: transpusa; $\boldsymbol{\beta}$: vectorul de cointegrare, normalizat cu un coeficient egal cu 1
  - u_t: eroarea de echilibru, μ: media ei; două serii: $y_{1t} = \mu + b\, y_{2t} + u_t$, $\boldsymbol{\beta} = (1, -b)^\top$

- **Trenduri comune** Stock și Watson (1988): n variabile, r vectori de cointegrare, $n - r$ trenduri stochastice comune
  - exemplu: rata dobînzii la 1 an și cea la 10 ani rătăcesc, dar diferența dintre ele rămîne într-o bandă
  - un $\boldsymbol{\beta}$ cunoscut, de exemplu $(1, -1)$ pentru $c_t - y_t$ (logaritmul consumului minus logaritmul PIB-ului, un „great ratio"): testul ADF se aplică direct pe $\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{y}_t$

Noțiuni necesare azi (6/15): o pereche cointegrată



- Serie simulată: x_t un mers aleator, $y_t = 2 + 0{,}8\,x_t + u_t$, cu $u_t = 0{,}7\,u_{t-1} + e_t$ staționar
- Stînga: ambele niveluri rătăcesc împreună, între circa -14 și 11
  - dreapta: eroarea de echilibru u_t revine la 0 (abaterea standard 1,5); $\beta = (1; -0{,}8)^\top$, un trend comun

TSA_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (7/15): testul Engle–Granger

- **Pasul 1**: OLS în niveluri, apoi reziduurile

$$y_t = a + b\,x_t + u_t, \qquad \hat{u}_t = y_t - \hat{a} - \hat{b}\,x_t$$

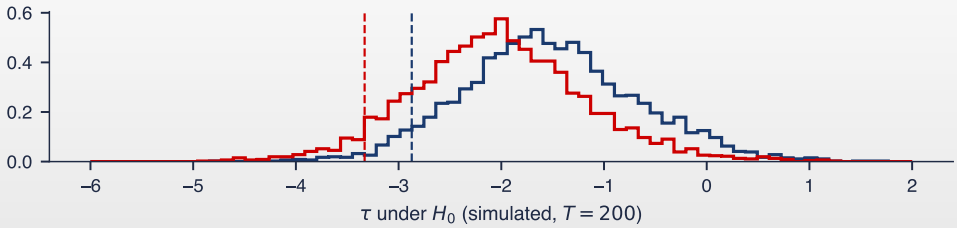
- **Pasul 2**: un test ADF pe $\hat{u}_t$, fără constantă ($\hat{u}_t$ are media 0)

$$\Delta\hat{u}_t = \gamma\,\hat{u}_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \delta_j \Delta\hat{u}_{t-j} + e_t, \qquad \tau = \frac{\hat{\gamma}}{\mathrm{SE}(\hat{\gamma})}$$

  - H_0: fără cointegrare ($\gamma = 0$, $\hat{u}_t$ are o rădăcină unitară); respingem dacă τ este sub valoarea critică

- **Valorile critice** MacKinnon (1994), cu constantă, T mare, 5%: mai negative decît cele Dickey–Fuller
  - $-2{,}86$ (o serie, Dickey–Fuller); $-3{,}34$ (2 variabile); $-3{,}74$ (3 variabile)
  - **Phillips–Ouliaris** Z_t Phillips și Ouliaris (1990): aceeași H_0 și aceleași valori critice; fără laguri, cu o corecție prin varianța pe termen lung

Noțiuni necesare azi (8/15): valorile critice Engle–Granger



- τ simulat sub H_0, $T = 200$, 4 000 de replicări: albastru pentru un mers aleator (cu constantă), roșu pentru reziduurile a două mersuri aleatoare independente
- Cuantilele de 5%: $-2{,}87$ și $-3{,}33$, apropiate de $-2{,}86$ și $-3{,}34$
  - OLS alege $\hat{b}$ astfel încît să minimizeze varianța lui $\hat{u}_t$, deci $\hat{u}_t$ pare mai staționar decît este

TSA_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (9/15): modelul cu corecția erorii

- **ECM** (error correction model, modelul cu corecția erorii) Davidson et al. (1978): variația lui y reacționează la distanța față de echilibru din perioada anterioară

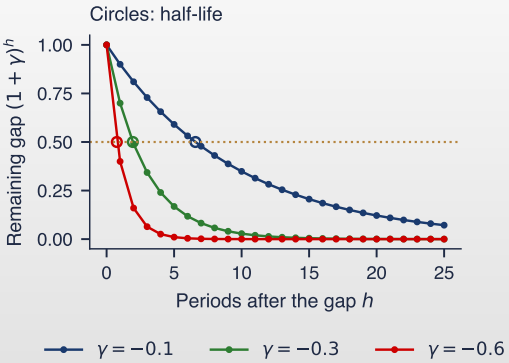
$$\Delta y_t = c + \gamma\, \hat{u}_{t-1} + \delta_0\, \Delta x_t + \cdots + \varepsilon_t, \qquad \hat{u}_{t-1} = y_{t-1} - \hat{a} - \hat{b}\, x_{t-1}$$

  - $\gamma < 0$: **viteza de ajustare**, fracțiunea din distanța din perioada anterioară închisă de y; $\gamma \geq 0$: fără corecția erorii
  - δ_0: efectul pe termen scurt al lui x; b: efectul pe termen lung; c: termenul liber; „. . . ": laguri ale lui Δy și Δx; ε_t: zgomot alb
  - toți termenii sînt staționari: OLS și testele t sînt valide
- **Timpul de înjumătățire**: fără șocuri noi, o distanță scade ca $(1+\gamma)^h$

$$(1+\gamma)^{h_{1/2}} = 0{,}5 \iff h_{1/2} = \frac{\ln 0{,}5}{\ln(1+\gamma)}$$

  - exemplu: $\gamma = -0{,}5$ dă $h_{1/2} = 1$; $\gamma = -0{,}1$ dă circa 6,6 perioade

Noțiuni necesare azi (10/15): viteza de ajustare și timpul de înjumătățire



- O distanță de 1 la $h = 0$
  - rămasă după h perioade: $(1+\gamma)^h$
- Timpii de înjumătățire (cercurile)
  - $\gamma = -0{,}1$: 6,6 perioade
  - $\gamma = -0{,}3$: 1,9 perioade
  - $\gamma = -0{,}6$: 0,8 perioade
- Cu date lunare, $\gamma = -0{,}1$
  - înseamnă o jumătate de an pentru a închide jumătate din distanță

TSA_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (11/15): modelul VECM

- **VECM** (vector error correction model, modelul vectorial cu corecția erorii): un VAR(p) din Capitolul 6 rescris în diferențe

$$\Delta \mathbf{y}_t = \mathbf{\Pi}\, \mathbf{y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \mathbf{\Gamma}_i \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \mathbf{u}_t, \qquad \mathbf{\Pi} = \mathbf{A}_1 + \cdots + \mathbf{A}_p - \mathbf{I}, \quad \mathbf{\Gamma}_i = -(\mathbf{A}_{i+1} + \cdots + \mathbf{A}_p)$$

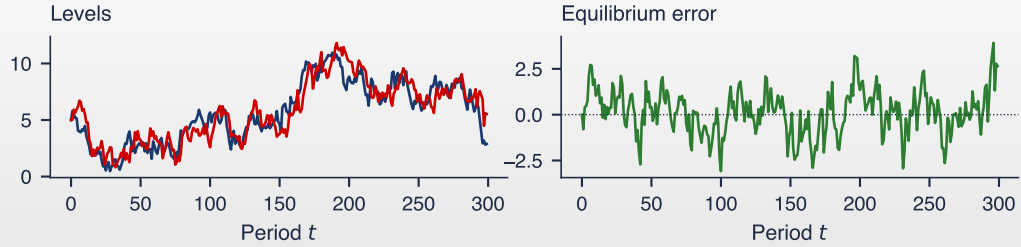
  - din $\mathbf{y}_t = \mathbf{A_1 y}_{t-1} + \cdots + \mathbf{A}_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t$; $\mathbf{A}_i$: matricele VAR, $n \times n$; $\mathbf{I}$: matricea identitate; $\mathbf{u}_t$: șocuri de tip zgomot alb

- $r = \text{rang}(\mathbf{\Pi})$: numărul vectorilor de cointegrare

$$0 < r < n: \quad \mathbf{\Pi} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^\top, \qquad \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \text{ de dimensiune } n \times r$$

  - $r = 0$: fără cointegrare (un VAR în diferențe); $r = n$: toate seriile sînt staționare
  - coloanele lui $\boldsymbol{\beta}$: vectorii de cointegrare; $\boldsymbol{\alpha}$: **coeficienții de ajustare** (loadings) ai fiecărei variabile la fiecare eroare de echilibru
  - $\alpha_i = 0$: y_i nu se ajustează, este **slab exogenă**
  - **Teorema de reprezentare Granger** Engle și Granger (1987): cînd există cointegrare, cel puțin un $\alpha_i \neq 0$

Noțiuni necesare azi (12/15): un VECM cu o singură variabilă care se ajustează



- $\Delta y_{1t} = \alpha_1 z_{t-1} + u_{1t}$, $\Delta y_{2t} = \alpha_2 z_{t-1} + u_{2t}$, cu $z_t = y_{1t} - y_{2t}$, $\boldsymbol{\beta} = (1; -1)^\top$
- $\alpha_1 = -0{,}2$, $\alpha_2 = 0$: y_2 este un mers aleator (slab exogen), iar y_1 îl urmează
  - nivelurile au un singur trend comun, trendul lui y_2; z_t rămîne în jurul lui 0

TSA_ch7_seminar

Noțiuni necesare azi (13/15): testele Johansen

- **Johansen** Johansen (1988): verosimilitatea maximă pentru VECM dă valorile proprii $1 > \hat{\lambda}_1 \geq \cdots \geq \hat{\lambda}_n \geq 0$
  - $\hat{\lambda}_i$: pătratul corelației canonice dintre $\Delta \mathbf{y}_t$ și o combinație a lui $\mathbf{y}_{t-1}$; mare: o combinație staționară; ≈ 0: încă $I(1)$
- Două statistici, cu T numărul de observații

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^{n} \ln(1 - \hat{\lambda}_i), \qquad \lambda_{\max}(r) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1})$$

  - urma: H_0: rang $\leq r$, față de rang $= n$; valoarea proprie maximă: H_0: rang $= r$, față de rang $= r + 1$
  - statistici mari (valori proprii departe de 0): respingem H_0; valori critice nestandard Osterwald-Lenum (1992)
- **Procedura secvențială**: testăm $r = 0$, $r \leq 1$ etc.; rangul este primul r nerespins
  - valori critice de 5% cu constantă, $n = 3$: urma 29,80; 15,49; 3,84; valoarea proprie maximă 21,13; 14,26; 3,84
  - **constantă restricționată**: constanta apare doar în $\beta^\top \mathbf{y}_{t-1} + \mu$, nivelurile nu au drift

Noțiuni necesare azi (14/15): pairs trading

- **Spread-ul** a două prețuri cointegrate Gatev, Goetzmann și Rouwenhorst (2006), standardizat cu momentele din perioada de formare

$$s_t = \ln P_t^A - \hat{b} \ln P_t^B, \qquad z_t = \frac{s_t - \bar{s}}{\hat{\sigma}_s}$$

  - P_t^A, P_t^B: cele două prețuri; $\hat{b}$: panta Engle–Granger; $\bar{s}$, $\hat{\sigma}_s$: media și abaterea standard a lui s_t în perioada de formare

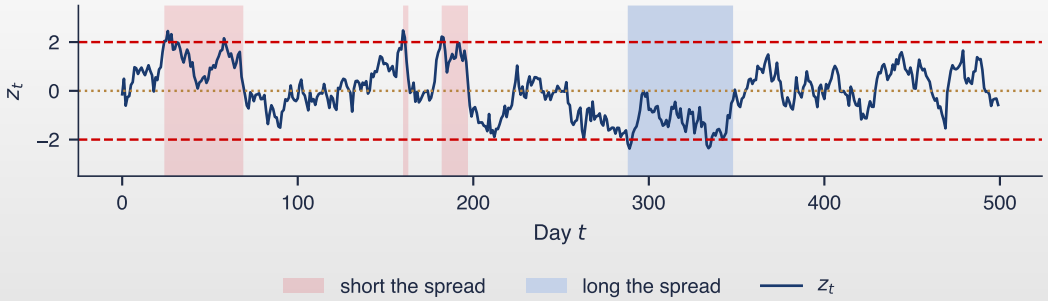
- **Regula**: deschidem la $|z_t| > 2$, închidem cînd z_t revine la 0
  - $z_t > 2$: vindem A, cumpărăm $\hat{b}$ unități din B (poziție short pe spread); $z_t < -2$: invers (poziție long pe spread)
  - parametri fixați în perioada de formare, aplicați într-o perioadă ulterioară de tranzacționare: un test în afara eșantionului

- **Raportul Sharpe**: randamentul pe unitatea de risc

$$\mathrm{SR} = \frac{\bar{r}_{\text{annual}}}{\sigma_{\text{annual}}}$$

  - $\bar{r}_{\text{annual}}$: randamentul anual mediu al strategiei; σ_{annual}: abaterea lui standard anuală; net: după costurile de tranzacționare

Noțiuni necesare azi (15/15): regula scorului z



- Un spread staționar simulat ($s_t = 0{,}95\, s_{t-1} + e_t$), 500 de zile, standardizat
- 4 tranzacții: fiecare se deschide la ± 2 (linie întreruptă) și se închide la 0 (linie punctată); 25% din zile în piață
  - regula cîștigă doar dacă spread-ul continuă să revină la 0, adică dacă cointegrarea se menține după perioada de formare

TSA_ch7_seminar

A1: o statistică Engle–Granger [Rezolvat]

Cerință

- Două serii $I(1)$, $T = 200$. Pasul 1 dă reziduurile $\hat{u}_t$; pasul 2 dă $\Delta\hat{u}_t = -0{,}118\,\hat{u}_{t-1}$, cu SE $= 0{,}036$.
- 1. Calculați τ.
- 2. Comparați τ cu valorile Engle–Granger de 5% și 10% pentru 2 variabile, $-3{,}37$ și $-3{,}07$, și decideți.
- 3. Precizați ce ar fi concluzionat valoarea Dickey–Fuller $-2{,}88$.
- 4. Explicați de ce diferă cele două valori critice.
- Raportați: o valoare, două decizii și o frază.

Rezolvare

- 1. $\tau = -0{,}118/0{,}036 = -3{,}28$
- 2. $-3{,}28 > -3{,}37$: nu respingem „fără cointegrare" la 5% ($p = 0{,}058$); $-3{,}28 < -3{,}07$: respingem la 10%
- 3. $-3{,}28 < -2{,}88$: tabelul Dickey–Fuller ar raporta greșit cointegrare la 5%
- 4. OLS alege $\hat{b}$ astfel încît să minimizeze varianța reziduurilor, deci $\hat{u}_t$ pare mai staționar decît o eroare adevărată: distribuția din ipoteza nulă se deplasează la stînga.

înapoi Lista exercițiilor

A2: trei variabile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Trei serii $I(1)$, $T = 150$: y_t regresat pe x_{1t} și x_{2t}. Pasul 2 dă $\hat{\gamma} = -0{,}162$, SE $= 0{,}041$. Model: A1.
- 1. Calculați τ.
- 2. Decideți la 5% și la 1% cu valorile pentru 3 variabile, $-3{,}80$ și $-4{,}39$.
- 3. Precizați ce valoare critică ar folosi greșit un student care ar uita de x_{2t} (2 variabile: $-3{,}38$).
- 4. Precizați cîți vectori de cointegrare poate găsi metoda Engle–Granger cu trei variabile.
- Raportați: o valoare, două decizii și două fraze.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: un model cu corecția erorii [Rezolvat]

Cerință

- ECM estimat (logaritmul consumului c_t și al venitului y_t, în %): $\Delta c_t = 0{,}2 + 0{,}5\,\Delta y_t - 0{,}25\,(c_{t-\mathbf{1}} - 0{,}9\,y_{t-\mathbf{1}})$.
- 1. Precizați efectul pe termen lung și efectul pe termen scurt al venitului asupra consumului.
- 2. Interpretați coeficientul $-0{,}25$ și calculați timpul de înjumătățire.
- 3. Calculați Δc_t dacă $c_{t-\mathbf{1}} - 0{,}9\,y_{t-\mathbf{1}} = 2$ și $\Delta y_t = 1$.
- 4. Precizați ce ar însemna un coeficient de $+0{,}25$.
- Raportați: două elasticități, un timp de înjumătățire, o prognoză și o frază.

Rezolvare

- 1. Termen lung: 0,9 (din echilibrul $c = 0{,}9y + \text{const.}$); termen scurt: 0,5 (în aceeași perioadă)
- 2. Un sfert din distanța din perioada anterioară se închide în fiecare perioadă; $h_{\mathbf{1/2}} = \ln 0{,}5 / \ln 0{,}75 = 2{,}41$ perioade
- 3. $\Delta c_t = 0{,}2 + 0{,}5 \cdot 1 - 0{,}25 \cdot 2 = 0{,}2$: corecția erorii anulează efectul pe termen scurt
- 4. Consumul s-ar îndepărta de echilibru după o abatere: fără corecția erorii, fără cointegrare.

Înapoi Lista exercițiilor

A4: un VECM cu două variabile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $\Delta y_{1t} = -0{,}20\, z_{t-1} + u_{1t}$, $\Delta y_{2t} = 0{,}05\, z_{t-1} + u_{2t}$, cu $z_t = y_{1t} - y_{2t}$. Model: A3.
- 1. Scrieți α, β și $\Pi = \alpha\beta^\top$ și precizați rangul lui Π.
- 2. Explicați care variabilă face cea mai mare parte a ajustării.
- 3. Arătați că $z_t = (1 + \beta^\top \alpha)\, z_{t-1} + (u_{1t} - u_{2t})$ și calculați timpul de înjumătățire.
- Raportați: o matrice, un rang, un timp de înjumătățire și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: statistici Johansen din valori proprii [Rezolvat]

Cerință

- Trei serii $I(1)$, $T = 200$, cazul cu constantă; valorile proprii Johansen sînt 0,120; 0,045 și 0,008.
- 1. Calculați statisticile urmei pentru $r = 0$, $r \leq 1$ și $r \leq 2$.
- 2. Calculați statisticile valorii proprii maxime.
- 3. Comparați cu valorile de 5% (urma 29,80; 15,49; 3,84; maxima 21,13; 14,26; 3,84) și alegeți rangul.
- 4. Precizați numărul trendurilor comune.
- Raportați: șase statistici, un rang și un număr de trenduri.

Rezolvare

- 1. $-200[\ln 0{,}880 + \ln 0{,}955 + \ln 0{,}992] = 36{,}38$; $-200[\ln 0{,}955 + \ln 0{,}992] = 10{,}82$; $-200 \ln 0{,}992 = 1{,}61$
- 2. 25,57; 9,21; 1,61
- 3. $r = 0$ respins de ambele teste ($36{,}38 > 29{,}80$, $25{,}57 > 21{,}13$); $r \leq 1$ nerespins: rangul 1
- 4. $n - r = 3 - 1 = 2$ trenduri stochastice comune.

înapoi Lista exercițiilor

A6: de la VAR(2) la VECM [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $\mathbf{y}_t = A_1 \mathbf{y}_{t-1} + A_2 \mathbf{y}_{t-2} + \mathbf{u}_t$ cu $A_1 = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0{,}1 & 0 \\ 0 & 0{,}2 \end{pmatrix}$. Model: A5.
- 1. Calculați $\Pi = A_1 + A_2 - I$ și $\Gamma_1 = -A_2$.
- 2. Arătați că Π are rangul 1 și scrieți-o ca $\alpha\beta^\top$, cu $\beta = (1, -1)^\top$.
- 3. Interpretați semnele lui α.
- Raportați: două matrice, α și o frază.

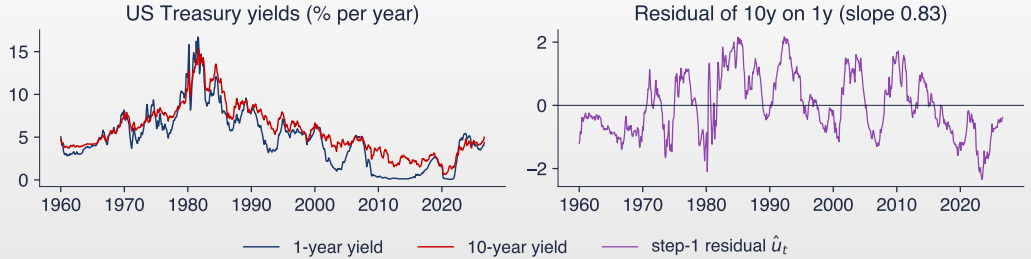
Înapoi Lista exercițiilor

B1: randamentele din SUA la 1 an și la 10 ani [Rezolvat]

- **Întrebarea**: sînt cointegrate randamentele titlurilor de stat la 1 an și la 10 ani, cît de repede se închide distanța dintre ele și care rată o închide?
- **Date**: FRED GS1 și GS10, medii lunare, % pe an, ianuarie 1960–septembrie 2026
- **Cerințe**
  1. Aplicați ADF (cu constantă) pe ambele randamente și pe variația randamentului la 10 ani.
  2. Aplicați Engle–Granger (10 ani pe 1 an) și Phillips–Ouliaris și comparați cu valoarea Engle–Granger de 5%.
  3. Estimați ECM pentru randamentul la 10 ani (cîte un lag din fiecare diferență) și aceeași ecuație pentru randamentul la 1 an.
  4. Interpretare: dacă randamentul la 10 ani este cu 1 punct procentual peste echilibru, cît timp trece pînă se închide jumătate din distanță și prin care rată?
- **Raportați**: trei p-value-uri ADF, două teste de cointegrare, doi coeficienți de ajustare și o frază
- Notebook: secțiunea B1

Înapoi Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- ADF p = 0,26 (1 an), 0,63 (10 ani): rădăcini unitare; variația: p $<$ 0,001; ambele randamente sînt $I(1)$
- Pasul 1: $\hat{\imath}_t^{(10)} = 1{,}76 + 0{,}827\, i_t^{(1)}$; pasul 2: $\tau = -3{,}59$ (19 laguri) $< -3{,}34$: cointegrare la 5% (p = 0,025); Phillips–Ouliaris $Z_t = -3{,}65$ (p = 0,022)
- ECM, 10 ani: $\hat{\gamma} = -0{,}0295$ ($t = -4{,}81$), $\hat{\delta}_0 = 0{,}53$; 1 an: $\hat{\gamma} = 0{,}0172$ ($t = 1{,}25$), nesemnificativ
- Interpretare: timpul de înjumătățire $\ln 0{,}5 / \ln(1 - 0{,}0295) = 23{,}1$ luni, circa doi ani; randamentul la 10 ani închide distanța, iar cel la 1 an (stabilit de politica monetară) nu reacționează

TSA_ch7_seminar

B2: consumul și PIB-ul în România [Propus]

- **Întrebarea**: este consumul gospodăriilor din România cointegrat cu PIB-ul, cum sugerează „marile rapoarte”?
- **Date**: Eurostat, consumul real al gospodăriilor și PIB-ul real, volume înlănțuite, ajustate sezonier, 1995–2026; c_t, y_t ca $100 \ln$; model: B1
- **Cerințe**
  1. Aplicați ADF (constantă și trend) pe c_t și y_t și ADF (constantă) pe variațiile lor.
  2. Aplicați Engle–Granger (c_t pe y_t) și Phillips–Ouliaris și raportați panta.
  3. Reprezentați grafic raportul dintre consum și PIB și aplicați ADF pe $c_t - y_t$.
  4. Interpretare: are sens o pondere stabilă a consumului pentru România în perioada 1995–2026?
- **Raportați**: patru teste ADF, două teste de cointegrare, un grafic și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

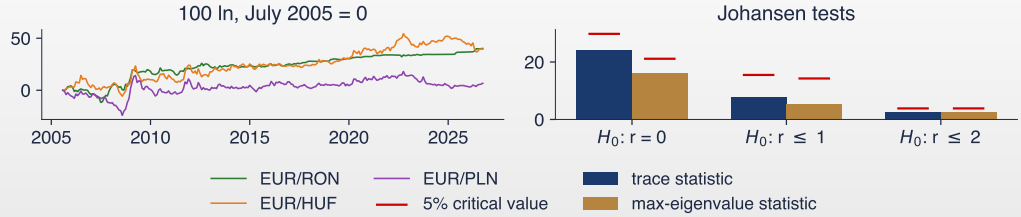
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: trei monede central-europene [Rezolvat]

- **Întrebarea**: au EUR/RON, EUR/HUF și EUR/PLN un echilibru comun pe termen lung?
- **Date**: cursurile de referință BNR (cursuri încrucișate pentru HUF și PLN), la sfîrșitul lunii, 100 ln, din iulie 2005
- **Cerințe**
  1. Aplicați ADF pe fiecare curs.
  2. Aplicați testele Johansen ale urmei și ale valorii proprii maxime, cu constantă și laguri după BIC.
  3. Comparați cu cele trei teste Engle–Granger pe perechi și cu corelațiile nivelurilor și ale variațiilor.
  4. Interpretare: ar trebui modelate cele trei cursuri cu un VECM?
- **Raportați**: trei p-value-uri ADF, un tabel cu șase statistici Johansen, un rang și o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



	$r = 0$	$r \leq 1$	$r \leq 2$
urma (valoarea de 5%)	24,21 (29,80)	7,94 (15,49)	2,72 (3,84)
valoarea proprie maximă (valoarea de 5%)	16,27 (21,13)	5,21 (14,26)	2,72 (3,84)

- ADF p = 0,55; 0,75; 0,08: trei cursuri $I(1)$; Johansen ($T = 255$, $k = 1$): nicio statistică nu depășește valoarea critică: rangul 0
- Engle–Granger p = 0,29 (RON, HUF), 0,08 (RON, PLN), 0,20 (HUF, PLN); corelația este 0,89 în niveluri, dar doar 0,31 în variațiile lunare
- Interpretare: nu; cu rangul 0 nu există niciun β de estimat; modelăm variațiile cu un VAR în diferențe (Capitolul 6)

TSA_ch7_seminar

B4: ROBOR, randamentul la 10 ani al României și Euribor [Propus]

- **Întrebarea**: cîte relații pe termen lung leagă ratele dobînzii din România între ele și de Euribor și care rată se ajustează?
- **Date**: ROBOR 3M și Euribor 3M (Eurostat), randamentul la 10 ani al României (media lunară a datelor zilnice), ianuarie 2010–august 2026; model: B3
- **Cerințe**
  1. Aplicați testele Johansen (constantă, laguri după BIC) și alegeți rangul.
  2. Estimați VECM cu acest rang și cu constanta restricționată la relația de cointegrare; normalizați β pe ROBOR.
  3. Raportați $\hat{\alpha}$ cu statisticile t și aplicați ADF pe eroarea de echilibru.
  4. Interpretare: care rate sînt slab exogene și ce spune acest lucru despre condițiile monetare din România?
- **Raportați**: un tabel cu statisticile Johansen, $\hat{\beta}$, $\hat{\alpha}$ cu t, un test ADF și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

înapoi Lista exercițiilor

C1: pairs trading pe două bănci [Propus]

- **Întrebarea**: ar fi câștigat bani un investitor care ar fi găsit Banca Transilvania și BRD cointegrate la sfîrșitul lui 2021?
- **Date**: prețuri zilnice ajustate, formare 2014–2021, tranzacționare ianuarie 2022–septembrie 2026; modele: B1, B3
- **Cerințe**
  1. Pe perioada de formare, aplicați Engle–Granger și Phillips–Ouliaris (TLV pe BRD) și păstrați $\hat{b}$, media și abaterea standard a spread-ului.
  2. Pe perioada de tranzacționare, aplicați regula scorului z (Noțiuni necesare azi (14/15)): deschidere la $|z| > 2$, închidere la $z = 0$; calculați randamentul anual și raportul Sharpe, brut și net (după un cost de 0,20% pe unitatea tranzacționată).
  3. Repetați testul Engle–Granger doar pe perioada de tranzacționare.
  4. Interpretare: este rezultatul o dovadă că pairs trading funcționează la BVB?
- **Raportați**: două teste, numărul de tranzacții, două randamente, două rapoarte Sharpe și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a întrebat un asistent AI despre cointegrare. Răspunsul:**
- `(a) Statistica Engle-Granger este -3,0 cu două variabile; deoarece -3,0 < -2,87, valoarea Dickey-Fuller de 5%, seriile sînt cointegrate.`
- `(b) Coeficientul lagului erorii de echilibru din ECM este +0,15, deci 15% din distanță se corectează în fiecare perioadă.`
- `(c) Johansen respinge r = 0 și r <= 1, dar nu și r <= 2 pentru trei randamente, deci randamentele au două trenduri comune.`
- `(d) EUR/RON și EUR/HUF sînt ambele I(1), iar R2 = 0,79 în niveluri, deci sînt cointegrate.`
- `(e) Dacă două serii sînt cointegrate, cel puțin una dintre ele este o cauză Granger pentru cealaltă.`
- `(f) O regulă de pairs trading cu raportul Sharpe 0,44 pe datele din 2014-2026 își va păstra acest raport Sharpe și în viitor.`
- **Cerințe**
  1. **Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).**
- **Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare**

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Testați întîi că fiecare serie este $I(1)$; apoi testați eroarea de echilibru, niciodată corelația nivelurilor
- Testele pe reziduuri cer valorile critice Engle–Granger, care depind de numărul de variabile
- ECM dă viteza de ajustare; timpul de înjumătățire $\ln 0{,}5 / \ln(1+\gamma)$ este în unitățile datelor
- Johansen dă rangul; $n - r$ este numărul trendurilor comune; α arată cine se ajustează
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați valorile critice, semnele și numărul trendurilor

După seminar

- Detalii: Capitolul 7
  - trendurile comune, distribuția Engle–Granger, ECM, modelul VECM și teorema de reprezentare a lui Granger, testele Johansen, prognoza și pairs trading
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: pairs trading la BVB, în afara eșantionului și după costuri
- Lectură: Huang și Petukhina (2022), cap. 9; Hamilton (1994), cap. 19–20; Engle și Granger (1987)

Bibliografie

- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. doi:10.2307/1913236
- Gatev, E., Goetzmann, W. N., & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs trading: Performance of a relative-value arbitrage rule. *Review of Financial Studies*, 19(3), 797–827. doi:10.1093/rfs/hhj020
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv14jx6sm
- Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254. doi:10.1016/0165-1889(88)90041-3
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. doi:10.2307/2938278
- MacKinnon, J. G. (2010). Critical values for cointegration tests. Queen's Economics Department Working Paper No. 1227, Queen's University. ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1227
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. *Econometrica*, 58(1), 165–193. doi:10.2307/2938339